

Datum izdaje 19-May-2009

Datum dopolnjene izdaje 30-Jan-2024

Številka revizije 4

## ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

### 1.1 Identifikator izdelka

|                               |                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Opis izdelka:                 | <b>Chlorotrimethylsilane</b>                        |
| Cat No. :                     | <b>S55273</b>                                       |
| Sinonimi                      | CSI; Trimethylchlorosilane; Trimethylsilyl chloride |
| Št. CAS                       | 75-77-4                                             |
| ES-št.                        | 200-900-5                                           |
| Molekulska formula            | C3 H9 Cl Si                                         |
| Registracijska številka REACH | -                                                   |

### 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Priporočena uporaba | Laboratorijske kemikalije.   |
| Odsvetovane uporabe | Ni razpoložljivih informacij |

### 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

|                    |                                                                                                                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Družba             | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Elektronski naslov | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4 Telefonska številka za nujne primere

V primeru zastrupitve pokličite 112 in zahtevajte informacije o zastrupitvah - 24 ur na dan.

Za informacije v ZDA, Telefonski klic: 001-800-227-6701

Za informacije v Evropi, Telefonski klic: +32 14 57 52 11

Telefonska številka za nujne, Evropi: +32 14 57 52 99

Telefonska številka za nujne, ZDA: 001-201-796-7100

CHEMTREC Telefonska številka, ZDA: 001-800-424-9300

CHEMTREC Telefonska številka, Evropi: 001-703-527-3887

## ODDELEK 2: UGOTOVITEV NEVARNOSTI

### 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008

Fizikalne nevarnosti

# VARNOSTNI LIST

Chlorotrimethylsilane

Datum dopolnjene izdaje

30-Jan-2024

Vnetljive tekočine

Kategorija 2 (H225)

## Nevarnosti za zdravje

Akutno oralno strupenost

Kategorija 3 (H301)

Akutno dermalno strupenost

Kategorija 4 (H312)

Akutna toksicnost pri vdihavanju - pare

Kategorija 4 (H332)

Jedkost za kožo/draženje kože

Kategorija 1 A (H314)

Resne okvare oči/draženje

Kategorija 1 (H318)

## Nevarnosti za okolje

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## 2.2 Elementi etikete



Opozorilna beseda

Nevarno

## Stavki o nevarnosti

H225 - Lahko vnetljiva tekočina in hlapi

H314 - Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči

H301 - Strupeno pri zaužitju

H312 + H332 - Zdravju škodljivo v stiku s kožo in pri vdihavanju

EUH014 - Burno reagira z vodo

EUH071 - Jedko za dihalne poti

## Previdnostni stavki

P280 - Nositi zaščitne rokavice/oblačila/ zaščito za oči/obraz

P301 + P330 + P331 - PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja

P305 + P351 + P338 - PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem

P310 - Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika

P302 + P352 - PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode

P240 - Ozemljiti posodo in opremo za sprejem tekočine ter izenačiti potenciale

P210 - Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano

P402 + P404 - Hraniti na suhem. Hraniti v zaprti posodi

P304 + P340 - IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing

## 2.3 Druge nevarnosti

Reagira z vodo

Snov se ne šteje za obstojne, bioakumulativne in strupene (PBT) / zelo obstojne in zelo bioakumulativne (vPvB)

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji

## ODDELEK 3: SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

# VARNOSTNI LIST

Chlorotrimethylsilane

Datum dopolnjene izdaje

30-Jan-2024

## 3.1 Snovi

| Komponenta            | Št. CAS | ES-št.            | Utežni odstotek | CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008                                                                                            |
|-----------------------|---------|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trimethylchlorosilane | 75-77-4 | EEC No. 200-900-5 | <=100           | Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Acute Tox. 3 (H301)<br>(EUH014)<br>(EUH071) |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Registracijska številka REACH | - |
|-------------------------------|---|

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## ODDELEK 4: UKREPI ZA PRVO POMOČ

### 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Splošna navodila                              | Pokažite ta varnostni list lečečemu zdravniku. Potrebna je urgentna zdravniška pomoč.                                                                                                                                                            |
| Stik z očmi                                   | Takoj temeljito izpirajte z obilo vode, tudi pod vekami, vsaj 15 minut. Pri stiku z očmi takoj izpirajte z obilo vode in poiščite zdravnika.                                                                                                     |
| Stik s kožo                                   | Takoj umivajte/izpirajte z obilo vode vsaj 15 minut. Potrebna je urgentna zdravniška pomoč.                                                                                                                                                      |
| Zaužitj                                       | NE sprožati bruhanja. Takoj pokličite zdravnika ali center za zastrupitve.                                                                                                                                                                       |
| Vdihavanje                                    | Če ponesrečena oseba ne diha, izvesti umetno dihanje. Ne dajajte umetnega dihanja usta na usta, ce je žrtev snov pogoltnila; dajati umetno dihanje z medicinskim respiratorjem. Umaknite se na svež zrak. Potrebna je urgentna zdravniška pomoč. |
| Pri nudenju prve pomoči upoštevaj samozaščito | Zagotoviti, da se zdravstveno osebje zaveda snovi, ki je ali so vpletene, da se s protiukrepi pred njimi zavaruje in da preprečuje širjenje kontaminacije.                                                                                       |

### 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Povzročča opekline po vseh poteh izpostavljenosti. Težave pri dihanju. Pri vdihavanju visokih koncentracij hlapov se utegnejo pojaviti znaki, kot so glavobol, omotica, utrujenost, navzeja in bruhanje: Izdelek je korozivna snov. Pranje želodca in emeza sta kontraindicirana. Preverite, da ni prišlo do perforacije želodca ali požiralnika: Zaužitje povzroča hudo otekanje, hude poškodbe nežnega tkiva in nevarnost perforacije

### 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

|                       |                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| Navodila za zdravnika | Simptomatsko zdravljenje. Simptomi so lahko zapozneli. |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|

## ODDELEK 5: PROTIPOŽARNI UKREPI

### 5.1 Sredstva za gašenje

#### Ustrezna sredstva za gašenje

Ogljikov dioksid (CO<sub>2</sub>), Suha kemikalija, Suh pesek, Alkoholno odporna pena. Hladite zaprte vsebnike, ki so izpostavljeni požaru, s pršenjem z vodo.

#### Sredstev za gašenje, ki se ne smejo uporabljati iz varnostnih razlogov

Voda.

# VARNOSTNI LIST

Chlorotrimethylsilane

Datum dopolnjene izdaje  
30-Jan-2024

## 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Toplotni razpad lahko privede do sproščanja dražilnih plinov in hlapov. Produkt povzroča opekline oči, kože in mukoznih membran. Burno reagira z vodo. Vnetljivo. Vsebniki lahko, če se jih segreva, eksplodirajo. Hlapi lahko tvorijo eksplozivne zmesi z zrakom. Pare lahko potujejo zelo daleč do vira vžiga in vzplamenijo nazaj.

### **Nevarni proizvodi izgorevanja**

Ogljikov monoksid, Ogljikov dioksid (CO<sub>2</sub>), Silicon dioxide, Formaldehid, Plinast hidrogen klorid.

## 5.3 Nasvet za gasilce

Kot pri vsakem požaru uporabite tudi neodvisno napravo za dihanje tlaka (odobrila MSHA / NIOSH ali drugi ekvivalent) in popolno zaščitno opremo. Toplotni razpad lahko privede do sproščanja dražilnih plinov in hlapov.

## **ODDELEK 6: UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH**

### 6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Uporabljati osebno varovalno opremo, kot se zahteva. Zagotovite zadostno prezračevanje. Evakuirajte osebe v varno področje. Preprečite ljudem dostop do izpusta/razliva in v protivetrni smeri od izpusta/razliva. Odstranite vse vire vžiga. Preprečite statično naelektrenje.

### 6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Ne izpuščajte v okolje. Glejte točko 12 za dodatne ekološke podatke.

### 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Absorbirajte z inertnim vpojnim materialom. Hranite v primernih in zaprtih odlagalnih vsebnikih. Razlitja ne izpostavljati vodi. Odstranite vse vire vžiga. Uporabite orodja, ki ne povzročajo isker, in naprave proti eksplozijam.

### 6.4 Sklicevanje na druge oddelke

Informirajte se o varnostnih ukrepih, naštetih v poglavjih 8 in 13.

## **ODDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE**

### 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Nositi osebno zaščitno opremo / zaščito za obraz. Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili. Handle under an inert atmosphere. Uporabljajte samo pod kemično napo. Nevdihavajte hlapov(par) ali razpršene meglice. Ne zaužiti. Preprečiti stik z vodo. Hranite ločeno od odprtega plamena, vročih površin in virov vžiga. Uporabljati samo orodje, ki ne proizvaja isker. Za preprečitev vžiga hlapov s statičnim naelektrenjem, morajo biti vsi kovinski deli opreme ozemljeni. Preprečite statično naelektrenje.

### **Higienski ukrepi**

Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higienso in varnostno prakso. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Ne uživati hrane, pijače in ne kaditi med uporabo tega proizvoda. Odstranite in operite kontaminirana oblačila in rokavice, vključno notranjost, pred ponovno uporabo. Roke si umivajte pred odmori in na koncu delavnika.

### 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Hranite vsebnike tesno/hermetično zaprte na suhem, hladnem in dobro prezračevanem mestu. Pazite na varno razdaljo od vročine in virov vžiga. Hranite ločeno od vode ali vlažnega zraka. Skladiščiti v inertni atmosferi. Področje za plamljive snovi. Področje za korozivne snovi. Zaščititi pred vlago.

VARNOSTNI LIST

Chlorotrimethylsilane

Datum dopolnjene izdaje  
30-Jan-2024

7.3 Posebne končne uporabe

Uporaba v laboratorijih

ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

8.1 Parametri nadzora

Meje izpostavljenja  
Seznam virov

| Komponenta            | Latvija | Litva | Luksemburg | Malta | Romunijo                                       |
|-----------------------|---------|-------|------------|-------|------------------------------------------------|
| Trimethylchlorosilane |         |       |            |       | TWA: 3 mg/m³ 8 ore<br>STEL: 10 mg/m³ 15 minute |

Biološke mejne vrednosti

Ta izdelek, kot se ga dobavlja, ne vsebuje nevarnih snovi, za katere so za območje odgovorni zakonski organi vzpostavili biološke mejne vrednosti.

Metode spremljanja

EN 14042:2003 Naslov identifikator: Ozračja na delovnem mestu. Priročnik za uporabo postopkov za oceno izpostavljenosti kemičnim in biološkim agentom.

Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka (DNEL) / Izpeljana najmanjša raven učinka (DMEL)  
Oglejte si tabelo za vrednote

| Component                                  | Akutna učinek lokalne (Kožno) | Akutna učinek sistemsko (Kožno) | Kronicni ucinki lokalne (Kožno) | Kronični učinki sistemsko (Kožno)                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Trimethylchlorosilane<br>75-77-4 ( <=100 ) |                               | DNEL = 13mg/kg<br>bw/day        |                                 | DNEL = 13mg/kg<br>bw/day<br>DNEL = 1.2mg/kg<br>bw/day |

| Component                                  | Akutna učinek lokalne (Vdihavanje) | Akutna učinek sistemsko (Vdihavanje) | Kronicni ucinki lokalne (Vdihavanje) | Kronični učinki sistemsko (Vdihavanje) |
|--------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Trimethylchlorosilane<br>75-77-4 ( <=100 ) | DNEL = 24mg/m³                     | DNEL = 89mg/m³                       | DNEL = 24mg/m³<br>DNEL = 9.3mg/m³    | DNEL = 89mg/m³<br>DNEL = 4.1mg/m³      |

Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)  
Oglejte si spodnje vrednosti.

| Component                                  | Sveža voda                        | Sveža voda sediment                                             | Voda prekinitvami | Mikroorganizmi v čiščenje odplak | Tal (kmetijstvo)                                           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Trimethylchlorosilane<br>75-77-4 ( <=100 ) | PNEC = 0.25mg/L<br>PNEC = 0.2mg/L | PNEC = 2mg/kg<br>sediment dw<br>PNEC = 0.54mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 2.5mg/L    | PNEC = 67mg/L<br>PNEC = 66.7mg/L | PNEC = 0.25mg/kg<br>soil dw<br>PNEC = 0.34mg/kg<br>soil dw |

# VARNOSTNI LIST

Chlorotrimethylsilane

Datum dopolnjene izdaje  
30-Jan-2024

| Component                                 | Morska voda                         | Morska voda<br>sediment                                               | Morska voda<br>prekinitvami | Prehranske verige        | Air |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----|
| Trimethylchlorosilane<br>75-77-4 ( ≤100 ) | PNEC = 0.025mg/L<br>PNEC = 0.02mg/L | PNEC = 0.2mg/kg<br>sediment dw<br>PNEC =<br>0.054mg/kg<br>sediment dw |                             | PNEC = 16.7mg/kg<br>food |     |

## 8.2 Nadzor izpostavljenosti

### Tehnični ukrepi

Uporabljati samo v digestoriju. Uporabljati eksplozijsko varno električno/prezračevalno/osvetlitveno opremo. Zagotoviti postaje za izpiranje oči in varnostne prhe blizu delovnega mesta. Zagotovite zadostno prezračevanje, zlasti v zaprtih prostorih. Če je le mogoče, je treba za nadzor nevarnih snovi pri viru uvesti tehnične nadzorne ukrepe, kot so izolacija ali ograjevanje procesa, prilagoditi postopke ali opremo, da se zmanjša sproščanje ali stik s snovjo, in uporabljati ustrezno načrtovane sisteme za prezračevanje

### Osebna varovalna oprema

#### Varovanje oči

Delovna očala (Standard EU - EN 166)

#### Zaščito rok

Varovalne rokavice

| Material za rokavice         | Predrtja                         | Debelina rokavice | Standard EU | Rokavica komentarji |
|------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Nitrilni kavčuk<br>Viton (R) | Glej priporočili<br>proizvajalca | -                 | EN 374      | (minimalna zahteva) |

#### Zaščita kože in telesa

Oblačila z dolgimi rokavi.

Preglejte rokavice pred uporabo

Upošteвайте navodila o propustnosti in easu prodora, kot jih navaja dobavitelj rokavic.

Posvetovati se s proizvajalcem / dobaviteljem za informacije

Zagotoviti, rokavice so primerne za nalogo; kemijske združljivosti

Spretnost, delovni pogoji, Navodilo za odpornost, npr preobčutljivost učinki, Prav tako upoštevajte posebne lokalne razmere, v katerih se izdelek uporablja, kot so nevarnost vbodlin, abrazije in eas stika

Odstranite rokavice z nego kože preprečevanje onesnaženja

#### Zaščito dihal

Če delavcem groze koncentracije nad dovoljenimi mejami izpostavljenja, morajo uporabljati primerne odobrene respiratorje.

Da ščiti uporabnika, mora dihalna zaščitna oprema biti pravilne velikosti in mora se jo pravilno uporabljati in vzdrževati

#### Obsežna / nujno uporabo

Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 136

**Priporočeni tip filtra:** nizko vrelišče organskih topil Vrsta AX rjava v skladu z EN371

#### Majhnem obsegu / laboratorijsko uporabo

Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 149:2001

**Priporočena 1/2 maska:** - Ventil filtriranje: EN405; ali; Polovica maska: EN140; plus filter, EN141

Ce se uporablja RPE je treba izvajati obraz kos fit preskus

#### Nadzor izpostavljenosti okolja

Ni razpoložljivih informacij.

## ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

### 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

#### Fizikalni podatki

tekoče

#### Videz

brezbarvna

#### Vonj

Značilen

# VARNOSTNI LIST

Chlorotrimethylsilane

Datum dopolnjene izdaje  
30-Jan-2024

|                                            |                                                   |                                               |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Mejne vrednosti vonja                      | ni razpoložljivih podatkov                        |                                               |
| Tališče/območje tališča                    | -58 °C / -72.4 °F                                 |                                               |
| Zmehčišče                                  | Ni razpoložljivih podatkov                        |                                               |
| Vrelišče/območje vrenja                    | 57 °C / 134.6 °F                                  | @ 760 mmHg                                    |
| Vnetljivost (tekoče)                       | Lahko vnetljivo                                   | Na podlagi podatkov o preskusih.              |
| Vnetljivost (trdo, plinasto)               | Ni smiselno                                       | tekoče                                        |
| Eksplzivne meje                            | <b>Spodnja</b> 1.2 Vol%<br><b>Zgornja</b> 46 Vol% |                                               |
| Plamenišče                                 | -28 °C / -18.4 °F                                 | <b>Metoda</b> - Ni razpoložljivih informacij. |
| Temperatura samovžiga                      | 395 °C / 743 °F                                   |                                               |
| Temperatura razpadanja                     | ni razpoložljivih podatkov                        |                                               |
| pH                                         | Ni razpoložljivih informacij.                     |                                               |
| Viskoznost                                 | 0.34 mPa.s @ 25 °C                                |                                               |
| Topnost v vodi                             | Reagira z vodo                                    |                                               |
| Topnost v drugih topilih                   | Ni razpoložljivih informacij.                     |                                               |
| Porazdelitveni koeficient (n-oktanol/voda) |                                                   |                                               |
| Komponenta                                 | <b>log Pow</b>                                    |                                               |
| Trimethylchlorosilane                      | 3                                                 |                                               |
| Parni tlak                                 | 253 mbar @ 20 °C                                  |                                               |
| Gostota / Merná hmotnosť                   | 0.850                                             |                                               |
| Nasipna gostota                            | Ni smiselno                                       | tekoče                                        |
| Parna gostota                              | 3.75 (Zrak = 1.0)                                 | (Zrak = 1.0)                                  |
| Lastnosti delcev                           | Ni smiselno (tekočina)                            |                                               |

## 9.2 Drugi podatki

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Molekulska formula   | C3 H9 Cl Si                                    |
| Molekulska masa      | 108.64                                         |
| Eksplzivne lastnosti | Hlapi lahko tvorijo eksplozivne zmesi z zrakom |

## ODDELEK 10: OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

### 10.1 Reaktivnost

da

### 10.2 Kemijska stabilnost

Vnetljiv plin.

### 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

|                       |                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Nearna polimerizacija | Ne pride do nearne polimerizacije.                          |
| Nearne reakcije       | Pri normalni obdelavi se ne pojavlja. Burno reagira z vodo. |

### 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Hranite ločeno od odprtega plamena, vročih površin in virov vžiga.  
Nezdružljivi/nekompabilni proizvodi. Odvecna toplota. Izpostavljenost vlažnemu zraku ali vodi. Izpostavljenje vlagi.

### 10.5 Nezdružljivi materiali

Voda. Močni oksidanti. Močne kisline. Močne baze. Alkoholi. Amini. Aldehidi.

### 10.6 Nevarni produkti razgradnje

Ogljikov monoksid. Ogljikov dioksid (CO2). Silicon dioxide. Formaldehid. Plinast hidrogen klorid.

## ODDELEK 11: TOKSIKOLOŠKI PODATKI

### 11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

# VARNOSTNI LIST

Chlorotrimethylsilane

Datum dopolnjene izdaje  
30-Jan-2024

## Informacija o proizvodu

### (a) akutna strupenost;

|            |              |
|------------|--------------|
| Oralno     | Kategorija 3 |
| Kožno      | Kategorija 4 |
| Vdihavanje | Kategorija 4 |

| Komponenta            | LD50 Ustno            | LD50 Kožno                   | LC50 ob vdihavanju           |
|-----------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|
| Trimethylchlorosilane | 100-300 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 1500 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 12.9 mg/L ( Rat ) 1 h |

(b) jedkost za kožo/draženje kože; Kategorija 1 A

(c) resne okvare oči/draženje; Kategorija 1

(d) preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože;  
Preobčutljivost pri  
Koža ni razpoložljivih podatkov  
ni razpoložljivih podatkov

(e) mutagenost za zarodne celice; ni razpoložljivih podatkov  
Ni mutageno pri Ames testu

(f) rakotvornost; ni razpoložljivih podatkov  
V tem izdelku ni poznanih rakotvornih kemčnih snovi

(g) strupenost za razmnoževanje; ni razpoložljivih podatkov

(h) STOT – enkratna izpostavljenost; ni razpoložljivih podatkov

(i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost; ni razpoložljivih podatkov

Ciljni organi Ni razpoložljivih informacij.

(j) nevarnost pri vdihavanju; ni razpoložljivih podatkov

Drugi škodljivi učinki Toksikološke lastnosti še niso popolnoma raziskane.

Simptomi / učinki,  
akutni in zapoznili Pri vdihavanju visokih koncentracij hlapov se utegnejo pojaviti znaki, kot so glavobol, omotica, utrujenost, navzeja in bruhanje. Izdelek je korozivna snov. Pranje želodca in emeza sta kontraindicirana. Preverite, da ni prišlo do perforacije želodca ali požiralnika. Zaužitje povzroča hudo otekanje, hude poškodbe nežnega tkiva in nevarnost perforacije.

## 11.2. Podatki o drugih nevarnostih

Lastnosti endokrinih motilcev Pomembne za oceno lastnosti endokrinih motilcev za zdravje ljudi. Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji.

## ODDELEK 12: EKOLOŠKI PODATKI

### 12.1 Strupenost Ekotoksičnost

Proizvod vsebuje naslednje snovi, ki so nevarne za okolje. Reagira z vodo tako ni podatkov o ekotoksičnosti za snov na voljo.



# VARNOSTNI LIST

Chlorotrimethylsilane

Datum dopolnjene izdaje  
30-Jan-2024

| Komponenta            | sladkovodne ribe                   | vodna bolha | sladkovodne alge |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|------------------|
| Trimethylchlorosilane | LC0 >=1000 mg/L Danio rerio<br>96h |             |                  |

## 12.2 Obstoynost in razgradljivost

**Obstoynost** Obstoynost je malo verjetna, Na osnovi dostavljene informacije.  
**Razgradljivost** Reagira z vodo.  
**Razgradnja v naprav za čiřćenje** Reagira z vodo.  
**odplak**

## 12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Bioakumulacija je malo verjetna

| Komponenta            | log Pow | Biokoncentracijskega faktorja (BCF) |
|-----------------------|---------|-------------------------------------|
| Trimethylchlorosilane | 3       | ni razpoložljivih podatkov          |

## 12.4 Mobilnost v tleh

Vsebuje hlapne organske spojine (HOS), ki bo enostavno izhlapi iz vseh površin Verjetno bo snov v okolju zaradi svoje hlapljivosti mobilna. Se hitro dispergira v zraku

## 12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Reagira z vodo. Snov se ne šteje za obstojne, bioakumulativne in strupene (PBT) / zelo obstojne in zelo bioakumulativne (vPvB).

## 12.6. Lastnosti endokrinih motilcev

Informacija o endokrinem disruptorju

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji

## 12.7. Drugi škodljivi učinki

**Obstoynih organskih onesnaževal**  
**Zmožnost tanjšanja ozonske plasti**

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi  
Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi

## ODDELEK 13: ODSTRANJEVANJE

### 13.1 Metode ravnanja z odpadki

**Odpadki iz ostankov / presežnih(neporabljenih) proizvodov**

Odpadki, je klasificiran kot nevaren. Odložiti v skladu z evropskimi direktivami o odpadkih in nevarnih odpadkih. Odstranite v skladu z lokalnimi uredbami.

**Kontaminirana embalaža/pakiranje**

Odstraniti te posode v nevarnih ali posebnih odpadkov. Prazni vsebniki lahko vsebujejo ostanke izdelka (tekoče ali v obliki par) in so lahko nevarni. Prazni vsebnik varovati pred toploto in viri vžiga.

**Evropski katalog odpadkov**

V skladu z Evropskim katalogom odpadkov se kode za odpadke ne ravnaajo po proizvodih,ampak po uporabi.

**Drugi podatki**

Kode naj pripiše uporabnik na osnovi uporabe, ki ji je bil namenjen proizvod. Ne izpirajte v kanalizacijo. V skladu z lokalnimi predpisi se lahko odložijo ali sežgejo. Ne praznite v kanalizacijo. Velike količine vpliva pH in škodijo vodnim organizmom.

## ODDELEK 14: PODATKI O PREVOZU

# VARNOSTNI LIST

Chlorotrimethylsilane

Datum dopolnjene izdaje  
30-Jan-2024

## IMDG/IMO

**14.1 Številka ZN** UN1298  
**14.2 Pravilno odpremno ime ZN** TRIMETHYLCHLOROSILANE  
**14.3 Razredi nevarnosti prevoza** 3  
**Podrazred nevarnosti** 8  
**14.4 Skupina embalaže** II

## ADR

**14.1 Številka ZN** UN1298  
**14.2 Pravilno odpremno ime ZN** TRIMETHYLCHLOROSILANE  
**14.3 Razredi nevarnosti prevoza** 3  
**Podrazred nevarnosti** 8  
**14.4 Skupina embalaže** II

## IATA

**14.1 Številka ZN** UN1298  
**14.2 Pravilno odpremno ime ZN** TRIMETHYLCHLOROSILANE  
**14.3 Razredi nevarnosti prevoza** 3  
**Podrazred nevarnosti** 8  
**14.4 Skupina embalaže** II

**14.5 Nevarnosti za okolje** Ni ugotovljenih tveganj

**14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika** Potrebni niso nobeni posebni ukrepi.

**14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO** Ni primerno, embalirano blago

## ODDELEK 15: ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

### 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

#### Mednarodni popis

Europe (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Philippines (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta            | Št. CAS | EINECS    | ELINCS | NLP | Kitajska | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------------------|---------|-----------|--------|-----|----------|------|----------|------|------|
| Trimethylchlorosilane | 75-77-4 | 200-900-5 | -      | -   | X        | X    | KE-05939 | X    | X    |

| Komponenta            | Št. CAS | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------------------|---------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Trimethylchlorosilane | 75-77-4 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X – na seznamu '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Pooblastilo/Omejitev v skladu z EU REACH

Ni smiselno

| Komponenta            | Št. CAS | REACH (1907/2006) - Priloga XIV - Snovi, ki so predmet avtorizacije | REACH (1907/2006) - Priloga XVII - Omejitve glede nekaterih nevarnih snovi | Uredba REACH (ES 1907/2006) člen 59 - Seznam snovi, ki zbuja veliko skrb (SVHC) |
|-----------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Trimethylchlorosilane | 75-77-4 | -                                                                   | -                                                                          | -                                                                               |

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

# VARNOSTNI LIST

Chlorotrimethylsilane

Datum dopolnjene izdaje  
30-Jan-2024

| Komponenta            | Št. CAS | Direktiva Seveso III (2012/18/EU) - Kvalifikacijske Količine za Major obveščanju nesreč | Direktiva Seveso III (2012/18/ES) - Kvalifikacijske zahteve Količine za poročilo o varnosti |
|-----------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trimethylchlorosilane | 75-77-4 | Not applicable                                                                          | Not applicable                                                                              |

**Uredbe (ES) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij**  
Ni smiselno

**Vsebuje sestavine, ki ustrezajo 'opredelitvi' per in poli fluoroalkilne snovi (PFAS)?**  
Ni smiselno

Upošteвайте direktivo 98/24/ES o zdravju in varstvu delavcev pred tveganji v zvezi z delom s kemičnimi sredstvi .

## Nacionalni predpisi

**klasifikacija WGK** Water endangering class = 3 (self classification)

| Komponenta            | Voda Nemčiji Uvrstitev (AwSV) | Nemčija - TA-Luft razred |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Trimethylchlorosilane | WGK1                          |                          |

## 15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti / poročilo (CSA / CSR) ni bila opravljena

## ODDELEK 16: DRUGI PODATKI

### Celotno besedilo H-izjav je navedeno v 2. in 3. poglavju

H301 - Strupeno pri zaužitju  
H312 - Zdravju škodljivo v stiku s kožo  
H314 - Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči  
H318 - Povzroča hude poškodbe oči  
H332 - Zdravju škodljivo pri vdihavanju  
EUH014 - Burno reagira z vodo  
EUH071 - Jedko za dihalne poti

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service  
**EINECS/ELINCS** - Evropski seznam obstoječih komercialnih kemičnih snovi, ki so na trgu/Evropski seznam objavljenih novih snovi  
**PICCS** - Filipinski seznam kemikalij in kemičnih snovi  
**IECSC** - Kitajski seznam obstoječih kemičnih snovi  
**KECL** - Korejske obstoječe in ocenjene kemične snovi

**TSCA** - Zakon ZDA o nadzoru na strupenimi snovmi Oddelek 8(b) Popis  
**DSL/NDL** - Kanadski seznam domačih snovi/seznam tujih snovi

**ENCS** - Japonske obstoječe in nove kemične snovi  
**AICS** - Avstralski seznam kemičnih snovi  
**NZIoC** - Nova Zelandija seznam kemikalij

**WEL** - Mejna vrednost  
**ACGIH** - Ameriška konferenca za higieno  
**DNEL** - Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka  
**RPE** - Oprema za zaščito dihal  
**LC50** - Smrtna koncentracija 50%  
**NOEC** - Koncentracija brez opaznega učinka

**TWA** - Časovno umerjeno povprečje  
**IARC** - Mednarodna agencija za raziskave raka  
Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)  
**LD50** - Smrtni odmerek 50%  
**EC50** - Učinkovita koncentracija 50%  
**POW** - Porazdelitveni koeficient oktanol: Voda

# VARNOSTNI LIST

Chlorotrimethylsilane

Datum dopolnjene izdaje  
30-Jan-2024

PBT - Obstojne, bioakumulativne, strupene

vPvB - zelo obstojne, zelo bioakumulativne

ADR - Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga po cesti

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj

BCF - Biokoncentracijskega faktorja (BCF)

Reference ključne literature in virov podatkov

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavitelji varnostni list, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij

ATE - Akutna strupenost ocena

VOC - Hlapne organske spojine

## Nasvete o usposabljanju

Usposabljanje na področju osveščanja glede kemijskih nevarnosti, ki vključuje označevanje, varnostne liste, osebno opremo in higieno.

Uporaba osebne zaščitne opreme, s temami, ki zajemajo ustrezno izbiro, združljivost, prodorne pragove, skrb, vzdrževanje, prilagajanje in EN standarde.

Prva pomoč ob izpostavljenosti kemikalijam, med drugim z uporabo za tušev za oči in varnostnih prh.

Preprečevanje požarov in gašenje, prepoznavanje nevarnosti in tveganj, statičnega naboja, eksplozivnih atmosfer, do katerih pride zaradi hlapov in prahu.

Usposabljanje za odzive na kemijsko nezgodo.

Pripravi

Health, Safety and Environmental Department

Datum izdaje

19-May-2009

Datum dopolnjene izdaje

30-Jan-2024

Povzetek različice

Nov ponudnik storitev telefonskega odziva v sili.

**Ta varnostni list je usklajen z zahtevami Uredbo (ES) št. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1907/2006 .**

.

## Zavrnitev

Informacija v tem Varnostnem listu je glede na naše znanje, podatke in prepricanje ob casu objave pravilna. Informacija na razpolago je zasnovana samo kot priporočilo za varno rokovanje, uporabo, obdelavo, skladiščenje, prevoz, odstranjevanje in prenos in ni mišljena kot jamstvo ali specifikacija kvalitete. Informacija se tice samo konkretno navedene snovi in je lahko da neveljavna, ce se ta snov uporablja skupaj s kako drugo snovjo ali v kakem postopku, razen ce to v besedilu ni navedeno.

**Konec varnostnega lista**